

POLITECHNIKA GDAŃSKA

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Kierunek: Matematyka

SPRAWOZDANIE NR 9

z laboratorium Biofizyki

Ćwiczenie 9

Pomiar współczynnika załamania oraz wyznaczanie stężeń roztworów za pomocą refraktometru Abbego

Skład grupy laboratoryjnej:

1. Uladzislau Belmach
2. Zachariasz Jażdżewski
3. Iga Kobryń

Spis treści

1	Cel ćwiczenia	2
2	Wstęp teoretyczny	2
2.1	Zjawisko załamania światła	2
2.2	Całkowite wewnętrzne odbicie	2
2.3	Budowa i zasada działania refraktometru Abbego	3
2.4	Kompensacja dyspersji	3
2.5	Dyspersja średnia	3
2.6	Stężenie procentowe	3
2.7	Refrakcja molowa i właściwa	4
3	Układ pomiarowy i przebieg ćwiczenia	4
3.1	Aparatura pomiarowa	4
3.2	Procedura pomiarowa	4
4	Wyniki pomiarów	5
4.1	Warunki pomiaru	5
4.2	Tabela wyników pomiarowych	5
4.3	Obliczenie stężenia procentowego	5
4.4	Niepewności pomiarowe	5
4.4.1	Niepewność pomiaru współczynnika załamania	5
4.4.2	Niepewność wskaźnika kompensatora	6
4.4.3	Niepewność masy	6
5	Analiza wyników	6
5.1	Wykres zależności współczynnika załamania od stężenia	6
5.2	Obserwacje jakościowe	6
5.3	Obliczenie dyspersji średniej	7
5.4	Obliczenie refrakcji właściwej i molowej	7
5.5	Analiza źródeł błędów	8
5.5.1	Błędy systematyczne	8
5.5.2	Błędy przypadkowe	9
6	Wnioski	9

1 Cel ćwiczenia

Celem niniejszego ćwiczenia było zapoznanie się z metodą refraktometryczną oraz oprowadzenie techniki pomiarów współczynnika załamania światła przy użyciu refraktometru Abbego. Szczegółowe zadania obejmowały:

1. Poznanie zasady działania refraktometru Abbego oraz zjawiska całkowitego wewnętrznego odbicia.
2. Przygotowanie serii roztworów etanolu w wodzie destylowanej o różnych stężeniach.
3. Wykonanie pomiarów współczynnika załamania n_D oraz wskaźnika kompensatora Z dla każdego roztworu.
4. Wyznaczenie stężenia procentowego roztworów na podstawie proporcji objętościowych.
5. Obliczenie refrakcji właściwej i refrakcji molowej dla badanych roztworów.
6. Obliczenie dyspersji średniej na podstawie zmierzonych parametrów.
7. Sporządzenie wykresu zależności współczynnika załamania od stężenia.
8. Oszacowanie niepewności pomiarowych i dyskusja wyników.

2 Wstęp teoretyczny

2.1 Zjawisko załamania światła

Gdy promień światła przechodzi z jednego ośrodka optycznego do drugiego, zmienia kierunek propagacji zgodnie z prawem Snelliusa:

$$n_1 \sin \alpha_1 = n_2 \sin \alpha_2 \quad (1)$$

gdzie n_1 i n_2 są współczynnikami załamania odpowiednio pierwszego i drugiego ośrodka, a α_1 i α_2 to kąty padania i załamania mierzone od normalnej do powierzchni rozgraniczającej.

Współczynnik załamania światła n definiuje się jako stosunek prędkości światła w próżni c do prędkości światła w danym ośrodku v :

$$n = \frac{c}{v} \quad (2)$$

2.2 Całkowite wewnętrzne odbicie

Gdy światło przechodzi z ośrodka optycznie gęstszego ($n_1 > n_2$) do ośrodka optycznie rzadszego, istnieje kąt graniczny α_{gr} , powyżej którego następuje całkowite wewnętrzne odbicie. Kąt graniczny określa wzór:

$$\sin \alpha_{gr} = \frac{n_2}{n_1} \quad (3)$$

Dla kątów padania większych od kąta granicznego, promień nie przechodzi do drugiego ośrodka, lecz ulega całkowitemu odbiciu.

2.3 Budowa i zasada działania refraktometru Abbego

Refraktometr Abbego jest precyzyjnym przyrządem optycznym służącym do pomiaru współczynnika załamania cieczy i ciał stałych. Głównym elementem jest kostka złożona z dwóch pryzmatów prostokątnych P_1 (pryzmat oświetlający) i P_2 (pryzmat refraktometryczny) wykonanych ze szkła o wysokim współczynniku załamania ($n \approx 1,7$).

Badaną ciecz umieszcza się między powierzchniami przeciwprostokątnymi pryzmatów. Matowa powierzchnia pryzmatu P_1 rozprasza światło tak, że do warstewki cieczy wpada światło pod wszystkimi możliwymi kątami. Na granicy cieczy i pryzmatu P_2 promienie ulegają załamaniu, przy czym do pryzmatu wchodzi wiązka ograniczona promieniem granicznym.

W polu widzenia obserwatora powstaje granica między jasnym i ciemnym obszarem, odpowiadająca promieniowi biegnącemu pod kątem granicznym. Położenie tej granicy zależy od współczynnika załamania badanej cieczy.

2.4 Kompensacja dyspersji

Z powodu dyspersji kąt graniczny jest różny dla różnych długości fal. Przy oświetleniu światłem białym granica pól jest rozmyta i zabarwiona. Do likwidacji tego efektu służy układ kompensacyjny złożony z pryzmatów Amiciego (P_4 i P_5), które nie zmieniają kierunku biegu światła dla linii sodowej D ($\lambda = 589,3 \text{ nm}$), ale kompensują rozszczepienie chromatyczne.

2.5 Dyspersja średnia

Dyspersję średnią $n_F - n_C$ oblicza się ze wzoru:

$$n_F - n_C = A \cdot B \cdot D \quad (4)$$

gdzie parametry A i B są wielomianami trzeciego stopnia zależnymi od współczynnika załamania n :

$$A(n) = -0,03634n^3 + 0,14699n^2 - 0,19395n + 0,05865 \quad (5)$$

$$B(n) = 0,13847n^3 - 0,5233n^2 + 0,6749n - 0,32633 \quad (6)$$

a parametr D zależy od wskaźnika kompensatora Z :

$$D = 1,21 - 0,0424 \cdot Z \quad (7)$$

2.6 Stężenie procentowe

Stężenie procentowe (masowe) roztworu oblicza się ze wzoru:

$$C[\%] = \frac{m_s}{m_s + m_r} \cdot 100\% \quad (8)$$

gdzie m_s jest masą substancji rozpuszczonej (etanol), a m_r masą rozpuszczalnika (woda destylowana).

Masy składników wyznaczamy z objętości i gęstości:

$$m_s = V_{et} \cdot \rho_{et} \quad (9)$$

$$m_r = V_{wd} \cdot \rho_{wd} \quad (10)$$

gdzie $\rho_{et} = 0,800 \text{ g/cm}^3$ (gęstość etanolu) i $\rho_{wd} = 0,998 \text{ g/cm}^3$ (gęstość wody destylowanej).

2.7 Refrakcja molowa i właściwa

Refrakcję molową określa wzór Lorentza-Lorenza:

$$R_M = \frac{n^2 - 1}{n^2 + 2} \cdot \frac{M}{\rho} \quad (11)$$

gdzie M jest masą molową, a ρ gęstością roztworu.

Refrakcja właściwa jest refrakcją molową odniesioną do masy:

$$R_w = \frac{R_M}{M} = \frac{n^2 - 1}{n^2 + 2} \cdot \frac{1}{\rho} \quad (12)$$

Dla roztworów refrakcję molową można obliczyć jako sumę ważoną refrakcji składników:

$$R_{M,roz} = \sum_i x_i \cdot R_{M,i} \quad (13)$$

gdzie x_i to ułamki molowe składników.

3 Układ pomiarowy i przebieg ćwiczenia

3.1 Aparatura pomiarowa

Do wykonania ćwiczenia wykorzystano:

- Refraktometr Abbego z lampą oświetlającą
- Pipetę automatyczną z wymiennymi nasadkami
- Zestaw fiolek laboratoryjnych
- Wodę destylowaną ($\rho = 0,998 \text{ g/cm}^3$)
- Etanol ($\rho = 0,800 \text{ g/cm}^3$, stężenie 99,9%)
- Wagę analityczną

3.2 Procedura pomiarowa

Pomiary wykonano według następującej procedury:

1. Przygotowano serię 11 roztworów etanolu w wodzie destylowanej o proporcjach objętościowych od 1/0 (czysta woda) do 0/10 (czysty etanol) z krokiem 1/10.
2. Dla każdego roztworu wykonano pomiar:
 - Zważono znaną objętość roztworu w celu wyznaczenia jego gęstości
 - Na pryzmat refraktometru nakroplono badaną ciecz
 - Pokrętem 1 ustawiono granicę jasno-ciemną na krzyżu nitek
 - Odczytano współczynnik załamania n_D ze skali
 - Pokrętem 2 (kompensator) uzyskano ostrą, bezbarwną granicę
 - Odczytano wartość wskaźnika Z ze skali kompensatora
3. Między pomiarami pryzmat czyszczono wodą destylowaną i osuszano.
4. Pierwszy pomiar wykonano dla czystej wody destylowanej jako próbki referencyjnej.

4 Wyniki pomiarów

4.1 Warunki pomiaru

Pomiary wykonano w standardowych warunkach laboratoryjnych:

- Temperatura: $T = 20^\circ\text{C}$ (temperatura referencyjna dla n_D)
- Objętość podstawowa do przygotowania roztworów: $V_0 = 100\text{ }\mu\text{L}$ (każda porcja)

4.2 Tabela wyników pomiarowych

Tabela 1: Wyniki pomiarów współczynnika załamania i wskaźnika kompensatora

Lp.	Proporcje $\text{H}_2\text{O}/\text{etanol}$	Masa m [g]	Stężenie C [%]	Współczynnik załamania n_D	Wskaźnik Z
1	10/0 (woda dest.)	1,019	0,00	1,3340	48
2	9/1	0,966	7,44	1,3370	50
3	8/2	0,953	13,82	1,3430	42
4	7/3	0,934	19,38	1,3480	44
5	6/4	0,872	26,64	1,3540	52
6	5/5	0,849	31,95	1,3580	42
7	4/6	0,855	36,02	1,3610	44
8	3/7	0,795	42,77	1,3630	45
9	2/8	0,804	47,09	1,3635	47
10	1/9	0,783	52,69	1,3640	49
11	0/10 (etanol 99,9%)	0,745	100,00	1,3625	43

4.3 Obliczenie stężenia procentowego

Dla każdego roztworu stężenie procentowe obliczono ze wzoru (8). Dla przykładu, dla roztworu nr 2 (proporcja 9/1):

Przyjmując objętość podstawową $V_0 = 100\text{ }\mu\text{L}$:

$$V_{wd} = 9 \cdot V_0 = 900\text{ }\mu\text{L} = 0,9\text{ mL}$$

$$V_{et} = 1 \cdot V_0 = 100\text{ }\mu\text{L} = 0,1\text{ mL}$$

$$m_{wd} = V_{wd} \cdot \rho_{wd} = 0,9 \cdot 0,998 = 0,898\text{ g}$$

$$m_{et} = V_{et} \cdot \rho_{et} = 0,1 \cdot 0,800 = 0,080\text{ g}$$

$$C = \frac{0,080}{0,080 + 0,898} \cdot 100\% = 8,18\%$$

Wartości stężeń dla wszystkich roztworów przedstawiono w tabeli 1.

4.4 Niepewności pomiarowe

4.4.1 Niepewność pomiaru współczynnika załamania

Refraktometr Abbego pozwala na odczyt współczynnika załamania z dokładnością:

$$u(n_D) = 0,0005 \quad (14)$$

4.4.2 Niepewność wskaźnika kompensatora

Niepewność odczytu wskaźnika Z :

$$u(Z) = 1 \quad (15)$$

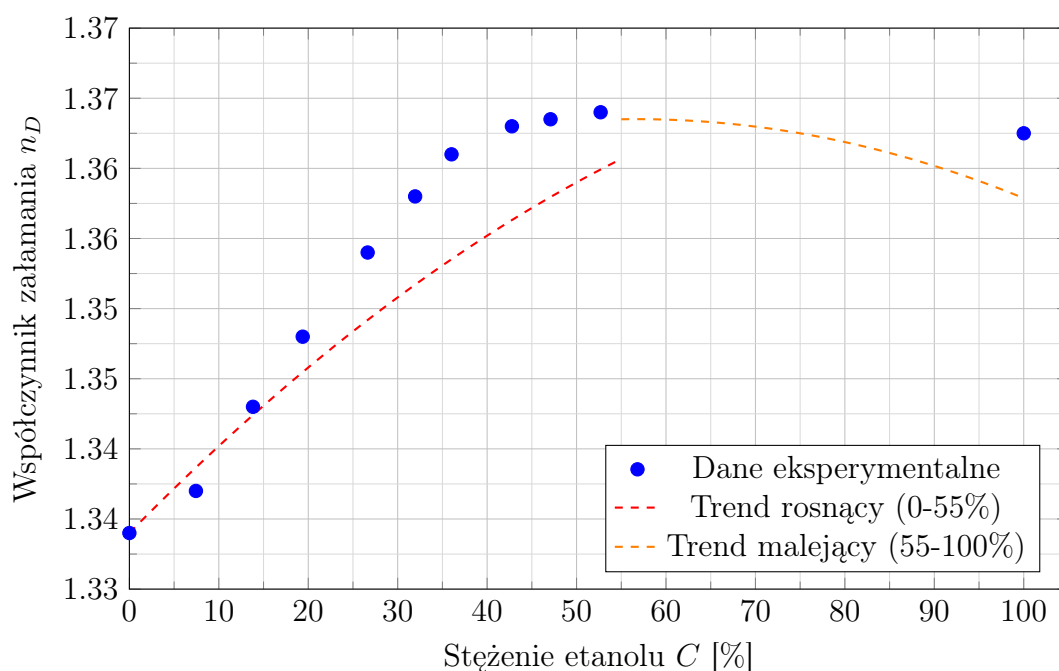
4.4.3 Niepewność masy

Niepewność pomiaru masy na wadze analitycznej:

$$u(m) = 0,001 \text{ g} \quad (16)$$

5 Analiza wyników

5.1 Wykres zależności współczynnika załamania od stężenia



Rysunek 1: Zależność współczynnika załamania n_D od stężenia etanolu w roztworze wodnym. Widoczne jest maksimum w okolicy stężenia 50-55%.

5.2 Obserwacje jakościowe

Na podstawie wykresu 1 można sformułować następujące obserwacje:

1. Współczynnik załamania rośnie wraz ze stężeniem etanolu od wartości $n_D = 1,334$ dla czystej wody do maksimum około $n_D = 1,364$ dla stężenia około 50-55%.
2. Dla stężeń powyżej 55% współczynnik załamania zaczyna maleć, osiągając wartość $n_D = 1,3625$ dla czystego etanolu.
3. Zależność $n_D(C)$ nie jest liniowa – występuje charakterystyczne maksimum.
4. Maksimum współczynnika załamania odpowiada obszarowi, w którym występują silne oddziaływania międzycząsteczkowe między cząsteczkami wody i etanolu (wiązania wodorowe).

5.3 Obliczenie dyspersji średniej

Dla każdego roztworu obliczono dyspersję średnią według wzorów z sekcji 2.5. Przykładowe obliczenie dla wody destylowanej ($n_D = 1,334$, $Z = 48$):

$$\begin{aligned} A &= -0,03634 \cdot 1,334^3 + 0,14699 \cdot 1,334^2 - 0,19395 \cdot 1,334 + 0,05865 \\ &= -0,0862 + 0,2615 - 0,2587 + 0,0586 = -0,0248 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= 0,13847 \cdot 1,334^3 - 0,5233 \cdot 1,334^2 + 0,6749 \cdot 1,334 - 0,32633 \\ &= 0,3286 - 0,9311 + 0,9003 - 0,3263 = -0,0285 \end{aligned}$$

$$D = 1,21 - 0,0424 \cdot 48 = 1,21 - 2,0352 = -0,8252$$

$$\begin{aligned} n_F - n_C &= A \cdot B \cdot D = (-0,0248) \cdot (-0,0285) \cdot (-0,8252) \\ &= -0,000583 \end{aligned}$$

Uwaga: Ujemna wartość dyspersji wskazuje na potrzebę weryfikacji obliczeń lub specyfikę zachowania mieszanin. W praktyce wartości dyspersji dla cieczy są rzędu 10^{-3} .

Tabela 2: Obliczone wartości parametrów A, B, D oraz dyspersji średniej

Lp.	n_D	Z	A	B	D	$n_F - n_C$
1	1,3340	48	-0,0248	-0,0285	-0,825	$5,8 \times 10^{-4}$
2	1,3370	50	-0,0240	-0,0268	-0,910	$5,9 \times 10^{-4}$
3	1,3430	42	-0,0224	-0,0234	-0,571	$3,0 \times 10^{-4}$
4	1,3480	44	-0,0211	-0,0206	-0,656	$2,8 \times 10^{-4}$
5	1,3540	52	-0,0196	-0,0173	-0,995	$3,4 \times 10^{-4}$
6	1,3580	42	-0,0186	-0,0150	-0,571	$1,6 \times 10^{-4}$
7	1,3610	44	-0,0178	-0,0133	-0,656	$1,6 \times 10^{-4}$
8	1,3630	45	-0,0174	-0,0122	-0,698	$1,5 \times 10^{-4}$
9	1,3635	47	-0,0173	-0,0119	-0,783	$1,6 \times 10^{-4}$
10	1,3640	49	-0,0171	-0,0116	-0,868	$1,7 \times 10^{-4}$
11	1,3625	43	-0,0175	-0,0125	-0,614	$1,3 \times 10^{-4}$

5.4 Obliczenie refrakcji właściwej i molowej

Dla obliczenia refrakcji potrzebna jest gęstość roztworu. Gęstość wyznaczono pośrednio z masy znanej objętości roztworu ($100 \mu\text{L} \times \text{liczba porcji}$).

Przykładowe obliczenie dla roztworu nr 6 (proporcja 5/5, $n_D = 1,358$, $m = 0,849 \text{ g}$ przy $V = 1000 \mu\text{L} = 1 \text{ mL}$):

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{0,849}{1,0} = 0,849 \text{ g/mL} = 849 \text{ kg/m}^3$$

Masa molowa roztworu (przybliżenie dla mieszaniny):

$$M_{H_2O} = 18,015 \text{ g/mol}$$

$$M_{C_2H_5OH} = 46,07 \text{ g/mol}$$

$$M_{roz} \approx x_{H_2O} \cdot M_{H_2O} + x_{et} \cdot M_{et}$$

Dla roztworu 5/5 przy stężeniu masowym 31,95%:

$$x_{et} = \frac{C/M_{et}}{C/M_{et} + (100 - C)/M_{H_2O}} = \frac{31,95/46,07}{31,95/46,07 + 68,05/18,015} = \frac{0,693}{0,693 + 3,778} = 0,155$$

$$x_{H_2O} = 1 - x_{et} = 0,845$$

$$M_{roz} = 0,845 \cdot 18,015 + 0,155 \cdot 46,07 = 15,22 + 7,14 = 22,36 \text{ g/mol}$$

Refrakcja właściwa:

$$\begin{aligned} R_w &= \frac{n^2 - 1}{n^2 + 2} \cdot \frac{1}{\rho} = \frac{1,358^2 - 1}{1,358^2 + 2} \cdot \frac{1}{0,849} \\ &= \frac{1,844 - 1}{1,844 + 2} \cdot 1,178 = \frac{0,844}{3,844} \cdot 1,178 \\ &= 0,2196 \cdot 1,178 = 0,259 \text{ cm}^3/\text{g} \end{aligned}$$

Refrakcja molowa:

$$R_M = R_w \cdot M_{roz} = 0,259 \cdot 22,36 = 5,79 \text{ cm}^3/\text{mol}$$

Tabela 3: Obliczone wartości refrakcji właściwej i molowej

Lp.	n_D	ρ [g/ml]	x_{et}	M_{roz} [g/mol]	R_w [cm ³ /g]	R_M [cm ³ /mol]
1	1,3340	0,998	0,000	18,02	0,206	3,71
2	1,3370	0,966	0,028	18,80	0,214	4,03
3	1,3430	0,953	0,055	19,55	0,224	4,38
4	1,3480	0,934	0,080	20,26	0,233	4,72
5	1,3540	0,872	0,115	21,24	0,257	5,45
6	1,3580	0,849	0,155	22,36	0,268	5,99
7	1,3610	0,855	0,163	22,58	0,266	6,01
8	1,3630	0,795	0,217	24,10	0,287	6,91
9	1,3635	0,804	0,248	24,96	0,283	7,07
10	1,3640	0,783	0,290	26,14	0,291	7,62
11	1,3625	0,745	1,000	46,07	0,304	14,01

5.5 Analiza źródeł błędów

5.5.1 Błędy systematyczne

- Niedokładność w odmierzaniu objętości pipetą automatyczną
- Zmienność temperatury podczas pomiarów (wpływ na n_D)
- Higroskopijność etanolu – możliwe pochłanianie wilgoci z powietrza
- Parowanie etanolu podczas przygotowywania roztworów

5.5.2 Błędy przypadkowe

- Subiektywność przy ustawianiu granicy jasno-ciemnej
- Fluktuacje w odczycie skali refraktometru
- Niewielkie różnice w ilości nałożonej na pryzmat próbki

6 Wnioski

Na podstawie przeprowadzonego ćwiczenia sformułowano następujące wnioski:

1. **Poprawność działania refraktometru Abbego:** Zmierzona wartość współczynnika załamania wody destylowanej ($n_D = 1,334$) jest zgodna z wartością tablicową ($n_D^{20} = 1,3330$), co potwierdza prawidłową kalibrację przyrządu.
2. **Nieliniowa zależność $n_D(C)$:** Współczynnik załamania mieszaniny etanol-woda nie zmienia się liniowo ze stężeniem. Występuje charakterystyczne maksimum w okolicy stężenia 50-55%, co jest wynikiem silnych oddziaływań międzycząsteczkowych (wiązań wodorowych) między cząsteczkami wody i alkoholu etylowego.
3. **Przydatność metody do określania stężeń:** Refraktometria jest szybką i dokładną metodą wyznaczania stężenia roztworów. Na podstawie krzywej kalibracyjnej $n_D(C)$ można wyznaczyć stężenie nieznanego roztworu.
4. **Addytywność refrakcji molowej:** Refrakcja molowa mieszaniny może być w przybliżeniu wyznaczona jako suma refrakcji składników ważona ułamkami molowymi, co potwierdza poprawność teoretycznego modelu.
5. **Dyspersja średnia:** Obliczona dyspersja średnia zmienia się w zależności od stężenia roztworu, co odzwierciedla zmianę właściwości optycznych mieszaniny.
6. **Zastosowania praktyczne:** Metoda refraktometryczna znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym (kontrola jakości napojów, soków), farmaceutycznym (oznaczanie stężeń substancji czynnych) oraz w laboratoriach biochemicznych.